IX. Választható feladatok

A) feladat

Az oxigén útja és szerepe az emberi szervezetben (20 pont)

Kövesse nyomon egy oxigénmolekula útját az emberi szervezetben attól a pillanattól kezdve, hogy belépett a vérkeringésbe, addig, amíg egy vázizomrostban kémiai reakcióban át nem alakul más molekulává! Ezután fejtse ki az oxigén szerepét és hiányának következményeit az emberi szervezetben!

Esszéjében az alábbi kérdésekre adjon választ:

- Milyen sejt melyik molekulájához kötve szállítja a vér az oxigént?
- Mi idézhet elő vérszegénységet?
- Milyen ereken és a szív mely részein át jut el az oxigén az izomrostig (a haladás sorrendjében)?
- Az izomrost melyik sejtalkotójában, milyen biokémiai folyamatban mivé alakul át?
- Mi a biológiai funkciója (szerepe) ennek a folyamatnak?
- Milyen szerepet játszanak az agyi kemoreceptorok és a tüdő mechanoreceptorai a légzés szabályozásában?
- Hogyan fokozhatja a szervezet rövid ideig tartó oxigénhiány esetén a szervek oxigénellátását? Miben különbözik az edzett és az edzetlen szervezet válasza a terhelés kezdetén az oxigénhiányra (légzés változásai)?
- Milyen következményekkel járhat az oxigénhiányos állapot a vázizmokban?
- Milyen hatása lehet egy vérrög megakadásának a szív koszorúsereiben?

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

B) feladat

Magyarország középhegységeinek erdőtípusai (20 pont)

Középhegységeink természetes növényzetét az uralkodó éghajlatnak megfelelően lombhullató erdők adják. A hegyvidéken a tengerszint feletti magassághoz igazodva 3 nagy erdőtípust tudunk elkülöníteni: **bükköst (A), cseres-tölgyest (B), gyertyános-tölgyest (C)**.
Írja a megfelelő erdőtípus betűjelét az előfordulásának megfelelő magasság mellé! (2 pont)

	Tengerszint feletti magasság	Erdőtípus betűjele
1.	250 – 450 m	
2.	400 – 600 m	
3.	600 m felett	

Az alábbi táblázat az egyes erdőtípusok állományalkotó fáinak átlagmagasságát és ökológiai mutatóit (T: hőigény, W: vízigény) tartalmazza.

Az erdőtípus betűjele	Fajok neve	Idősebb fák átlagmagassága (m)	Ökológiai mutatók	
			T	W
A	Bükk	30 – 35	5	5
B	Csertölgy	22 – 27	5	3
C	Gyertyán	18 – 23	5	5
	Kocsánytalan tölgy	25 – 30	5	4

(T érték: 5 – lomberdő klíma, 6 – szubmediterrán (melegkedvelő) lomberdő klíma
W érték: 3 – mérsékelten száraz, 4 – mérsékelten üde, 5 – üde élőhely)

4. Melyik az a környezeti tényező, melynek változása az erdőtípusok tapasztalt övezetes rendjét leginkább magyarázza? A megfelelő válasz betűjelét írja a négyzetbe! (1 pont)

A) Az alapkőzet kémhatása.
B) Az évi átlaghőmérséklet.
C) Az évi átlagos csapadékmennyiség.
D) A megvilágítás mértéke.

5. Az állományalkotó fa fajok alapján – a táblázat adatait felhasználva – állítsa sorrendbe az egyes erdőtípusokat a lombkoronaszint magassága szerint, a legmagasabbal kezdve! Írja az erdőtípusokat jelölő betűket a megfelelő sorrendben az alábbi három cellába! (1 pont)

6. Határozza meg az állományalkotó fajok alapján, hogy az egyes erdőtípusoknak hány lombkoronaszintje van! A lombkoronaszint számát írja be az alábbi táblázat megfelelő cellájába! (1 pont)

Erdőtípus neve	Lombkoronaszintek száma
Bükkös	
Cseres-tölgyes	
Gyertyános-tölgyes	

Határozza meg, hogy az alábbi táblázatban megadott fajok melyik erdőtípusban fordulhatnak elő leginkább! A táblázat megfelelő cellájába írja be az erdőtípusnak megfelelő betűjelet: **bükkös (A), cseres-tölgyes (B), gyertyános-tölgyes (C)**.
Amelyik fafaj nem illik egyik erdőtípusba sem, azt X-szel jelölje! (3 pont)

	Az erdőtípus betűjele	Fajok neve	Ökológiai mutatók	
			T	W
7.		Magas kőris	5	5
8.		Virágos kőris	6	2
9.		Mezei juhar	5	4
10.		Vadkörte	5	3

11. Az ökológiai mutatók közül ebben az esetben mi segítette a fajok jellemző élőhelyének kiválasztásában? (1 pont)

……...…….

IX. B) folytatás
A középhegységi erdőtípusok cserje- és gyepszintje (11 pont)

Esszéjében hasonlítsa össze a három erdőtípus (bükkös, gyertyános-tölgyes, cseres-tölgyes) cserje- és gyepszintjét fejlettség és fajgazdagság szerint, valamint évszakok szerinti megjelenésük (virágzás) alapján. Magyarázza meg a különbségek okait!
Egyik középhegységünkben nagy területen végeztek tarvágást. (A teljes faállományt kivágták.) Írja le, hogy hogyan és miért változott ennek hatására ezen erdő faji összetétele! Hogyan változik meg e folyamat során az erdő fajgazdagsága és biomasszájának tömege, valamint a talaj állapota? Mi a folyamat neve? Miért növeli az árvízveszélyt az ilyen típusú erdőirtás?

…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….

1-3.	4.	5.	6.	7-10.	11.	Esszé	mind-összesen